

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	物質の性質と金属・非金属	名前

ポイント

物体・物質と金属

● 物体と物質

物体は形や使い道に、物質は材料に注目した呼び方です。

● 金属の性質

金属光沢があり、電気をよく通し、熱をよく伝えます。たたくと広がる性質を展性、引っ張るとのびる性質を延性といいます。

● 非金属と磁石

金属以外の物質は非金属です。磁石につくのは、鉄など一部の金属だけです。

1 物体と物質、金属と非金属について、次の問いに答えなさい。

物体・物質と金属の用語

(1) 「鉄のくぎ」で、物質にあたるものは何ですか。

答え

(2) 金属の表面をみがくと、特有の輝きが見られます。この輝きを何といいますか。

答え

(3) たたくとうすく広がる性質を〔 A 〕、引っ張ると細くのびる性質を〔 B 〕といます。〔 A 〕〔 B 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、非金属であるものをすべて選びなさい。

ア 鉄

ウ 銅

イ ガラス

エ プラスチック

答え

2 表は、物質A～Cの板の性質を調べた結果です。次の問いに答えなさい。

金属の性質と利用

物質	みがいたとき	電気	磁石	熱の伝わり方
A	光った	通した	引きつけられた	はやい
B	光った	通した	引きつけられなかった	はやい
C	光らなかった	通さなかった	引きつけられなかった	おそい

(1) 表のA～Cのうち、金属ではないと考えられるものはどれですか。

答え

(2) AとBは金属です。AとBに共通して見られた結果を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 光り、磁石につく

イ 光り、電気を通し、熱を伝える

ウ 電気を通すが、熱は伝えにくい

エ 磁石につき、電気を通す

答え

(3) 電気を送る電線に銅が使われているのは、金属のどの性質を利用しているからですか。

答え

(4) 金属の展性を利用しているものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 銅を細くのばして電線にする。

イ 鉄のなべで熱を伝える。

ウ 銀をみがいて光らせる。

エ アルミニウムをうすいはくにする。

答え

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

物質の性質と金属・ 非金属（うら）

月 日

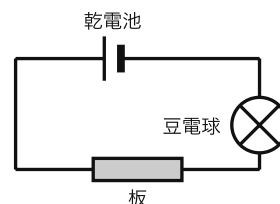
名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

【実験】鉄、銅、アルミニウム、プラスチックの板を使って、金属と非金属のちがいを調べました。

- ① 4種類の板の表面のようすを観察しました。
- ② 板の表面を紙やすりでみがいてから、図のように、乾電池と豆電球をつないだ回路の途中に板をつなぎ、豆電球がつかどうかを調べました。
- ③ それぞれの板に磁石を近づけ、引きつけられるかどうかを調べました。
- ④ それぞれの板のはしを同じ温度の湯に入れ、反対のはしの温度の上がり方を調べました。



(1) ②で、板の表面を紙やすりでみがいてから回路につないだのはなぜですか。「さび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 鉄、銅、アルミニウムの板は、プラスチックの板より、温度がはやく上がった。
 イ プラスチックの板は、鉄、銅、アルミニウムの板より、温度がはやく上がった。
 ウ 4種類の板は、どれも同じように温度が上がった。
 エ 鉄の板だけが、温度がはやく上がった。

答え

(3) ③では、鉄の板だけが磁石に引きつけられ、銅の板とアルミニウムの板は引きつけられませんでした。この結果から、磁石につくことは金属の性質としてどのようなことがいえますか。「共通」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 鉄、銅、アルミニウムに共通する性質を、ア～カからすべて選びなさい。

- ア みがくと、金属光沢が見られる。 イ 磁石に引きつけられる。
 ウ 電気をよく通す。 エ 水にとけやすい。
 オ 熱をよく伝える。 カ たたくと、くだけやすい。

答え